

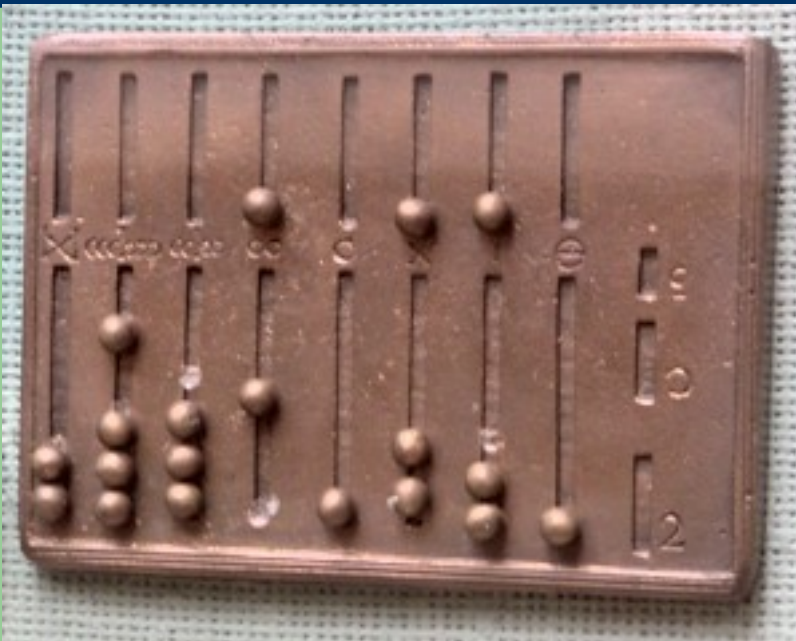
Primórdios da Computação

Apesar dos computadores eletrônicos terem efetivamente aparecido somente na década de 40, os fundamentos em que se baseiam remontam a centenas ou até mesmo milhares de anos.

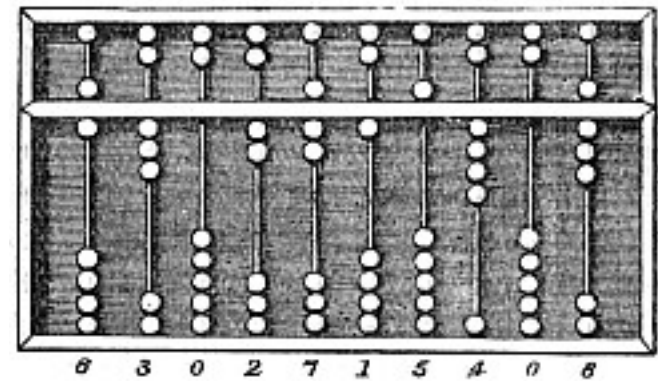
Primórdios da Computação

- A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a habitantes da Mesopotâmia, em torno de 2700–2300 a.C.;
- Versões mais modernas do ábaco ainda são usadas como instrumento de cálculo.
- **Esse sistema de contas e fios recebeu o nome de *calculi* pelos romanos, dando origem à palavra *cálculo*;**

Primórdios da Computação

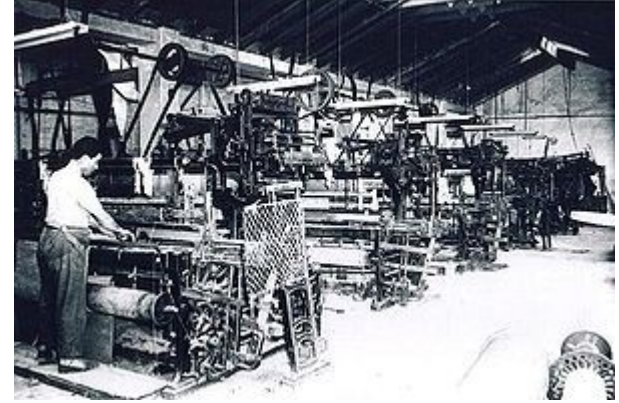


Ábaco romano



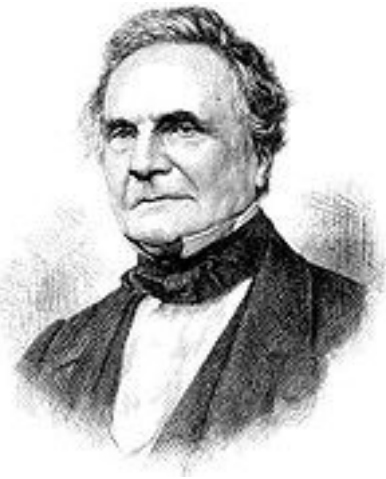
Ábaco chinês

Revolução Industrial



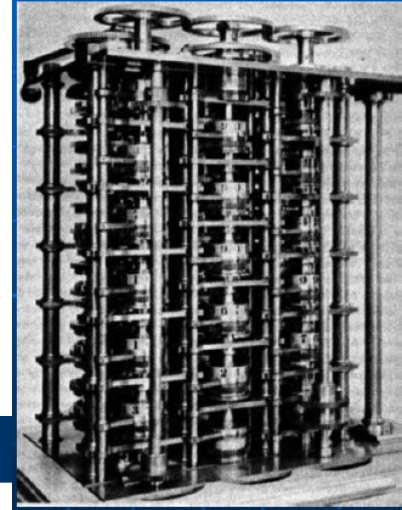
- Em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, Joseph Marie Jacquard, mecânico francês, (1752-1834) inventou um tear mecânico controlado por grandes cartões perfurados;
- Sua máquina era capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intrincados;
- A origem da idéia de programar uma máquina vem da necessidade de que as máquinas de tecer produzissem padrões de cores diferentes;

Charles Babbage (1792-1871)



- A idéia de Jacquard atravessou o Canal da Mancha, onde inspirou Charles Babbage, um professor de matemática de Cambridge, a desenvolver uma máquina de "tecer números", uma máquina de calcular onde a forma de calcular pudesse ser controlada por cartões.
- Foi com Charles Babbage (pai do computador) que o computador moderno começou a ganhar forma, através de seu trabalho no engenho analítico.

Charles Babbage



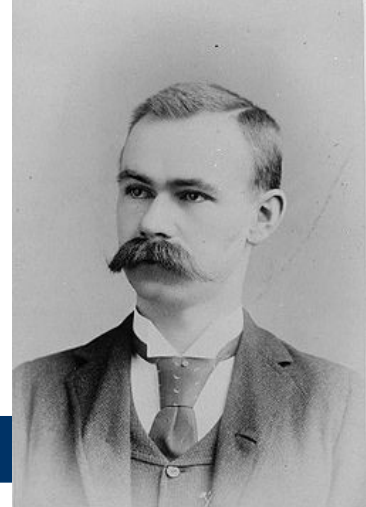
- O projeto, totalmente mecânico, era composto de uma memória, um engenho central, engrenagens e alavancas usadas para a transferência de dados da memória para o engenho central e dispositivos para entrada e saída de dados. O calculador utilizaria cartões perfurados e seria automático.
- O grande diferencial do sistema de Babbage era o fato que seu dispositivo foi projetado para ser programável, item imprescindível para qualquer computador moderno.
- calcular logaritmos e funções;

Ada Augusta (1815-1852)

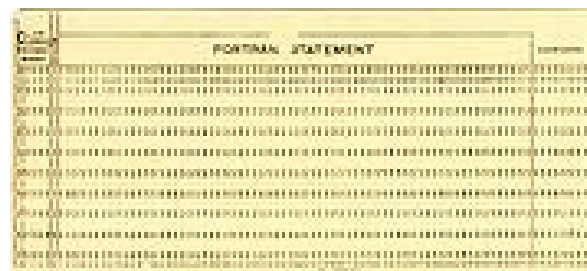


- A matemática Ada Augusta (filha do poeta Lord Byron) se tornou a pioneira da lógica de programação, escrevendo séries de instruções para o engenho analítico.
- Ada inventou o conceito de subrotina, descobriu o valor das repetições - os laços (*loops*) e iniciou o desenvolvimento do desvio condicional.
- Por isso, Ada é popularmente considerada como a primeira programadora da história.
- Babbage e Ada utilizaram a fortuna da família Byron até a falência, sem que pudessem concluir o projeto, e assim o calculador analítico nunca foi construído

Hermann Hollerith (USA-1860-1929)



- Utilizando o princípio descoberto por Jacquard para comando automático de teares, Hermann Hollerith - funcionário do *United States Census Bureau* - inventou, em 1880, uma máquina para realizar as operações de **recenseamento** da população.
- A máquina fazia a leitura de cartões de papel perfurados em código BCD (*Binary Coded Decimal*) e efetuava contagens da informação referente à perfuração respectiva.



Hermann Hollerith

- A máquina de Hollerith foi utilizada para auxiliar no censo de 1890, reduzindo o tempo de processamento de dados de sete anos, do censo anterior, para apenas dois anos e meio;
- Mais tarde, Hollerith fundou uma companhia para produzir máquinas de tabulação. Anos depois, em 1924, essa companhia passou a se chamar ***International Business Machines***, ou IBM, como é hoje conhecida.

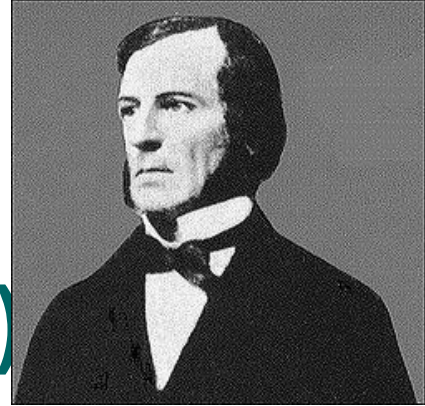
A Lógica Binária



- Por volta do século III a.C., o matemático indiano Pingala inventou o sistema de numeração binário. O sistema estabelece que sequências de uns e zeros podem representar qualquer número;
- Em 1703 Gottfried Leibniz desenvolveu a lógica em um sentido formal e matemático, utilizando o sistema binário. Em seu sistema, uns e zeros também representam conceitos como verdadeiro e falso, ligado e desligado, válido e inválido.

A Lógica Binária

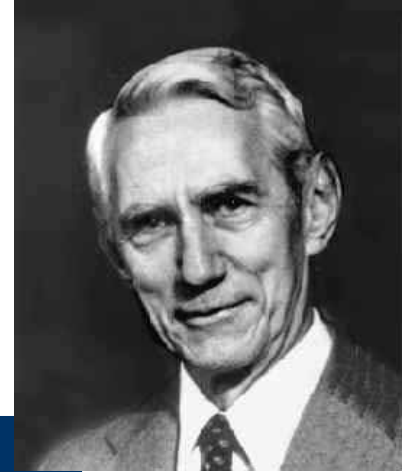
George Boole (britânico 1815-1864)



- Mais de um século depois, George Boole publicou os princípios da álgebra booleana (em 1854), onde as variáveis assumem apenas valores 0 e 1 (verdadeiro e falso), que passou a ser utilizada a partir do início do século XX.
- Boole morreu de pneumonia, honrado e com crescente fama, em 1864.

Álgebra Booleana e a Teoria da Informação

Claude E. Shannon (1916-2001)



- Até a década de 1930, engenheiros eletricitistas podiam construir circuitos eletrônicos para resolver problemas lógicos e matemáticos, mas a maioria o fazia sem qualquer processo, de forma particular, sem rigor teórico para tal.
- Isso mudou com a tese de mestrado de Claude E. Shannon de 1937
- Enquanto tomava aulas de Filosofia, Shannon teve contato com o trabalho de George Boole, e percebeu que tal conceito poderia ser aplicado em conjuntos eletro-mecânicos para resolver problemas de lógica.

Álgebra Booleana e a Teoria da Informação

- Tal idéia, que utiliza propriedades de circuitos eletrônicos para a lógica, é o conceito básico de todos os computadores digitais.
- Shannon desenvolveu a teoria da informação no artigo de 1948: A Mathematical Theory of Communication, cujo conteúdo serve como fundamento para áreas de estudo como compressão de dados e criptografia.



Alan Turing (ingles – 1912-1954)

- Sua preocupação era saber o que efetivamente a computação poderia fazer.
- As respostas vieram sob a forma teórica, de uma máquina conhecida como Turing Universal Machine, que possibilitava calcular qualquer número e função, de acordo com instruções apropriadas.

A Máquina de Turing (publicada em 1936)

- É um computador teórico consistindo de uma fita de comprimento infinito e um cabeçote de leitura-escrita que pode se mover para a direita ou esquerda ao longo da fita;
- Quando inicializada, a máquina de Turing executa uma série de transições discretas, determinadas por uma tabela de transições e por um estado inicial.

A Maquina de Turing

- Apesar da simplicidade, a maquina de Turing pode ser adaptada para simular a lógica de qualquer algoritmo a ser executado por um sistema computacional.

Um pouco mais sobre Alan Turing

- Na II guerra mundial Turing foi trabalhar no Departamento de Comunicações da Grã Bretanha;
- Ele e seus colegas trabalharam num sistema chamado de Colossus, um enorme emaranhado de servo-motores e metal, considerado um precursor dos computadores digitais.

Um pouco mais sobre Alan Turing

- O Colossus tinha como objetivo **quebrar o código das comunicações alemãs. Este código era constantemente trocado, obrigando os inimigos a tentar decodificá-lo, correndo contra o relógio.**
- Durante a guerra, Turing foi enviado aos EUA a fim de estabelecer códigos seguros para comunicações transatlânticas entre os aliados. Supõe-se que foi em Princeton, NJ, que conheceu Von Neumann e daí ter participado no projeto do ENIAC na universidade da Pensilvânia

Um pouco mais sobre Alan Turing

- Turing voltou para Inglaterra, onde foi preso em 1952, acusado de 'indecencia', por ser homossexual assumido;
- Foi submetido a uma terapia de hormônios femininos. Não suportou a humilhação e se matou em 1954 com uma maçã envenenada com cianureto de potássio.

Evolução da Computação

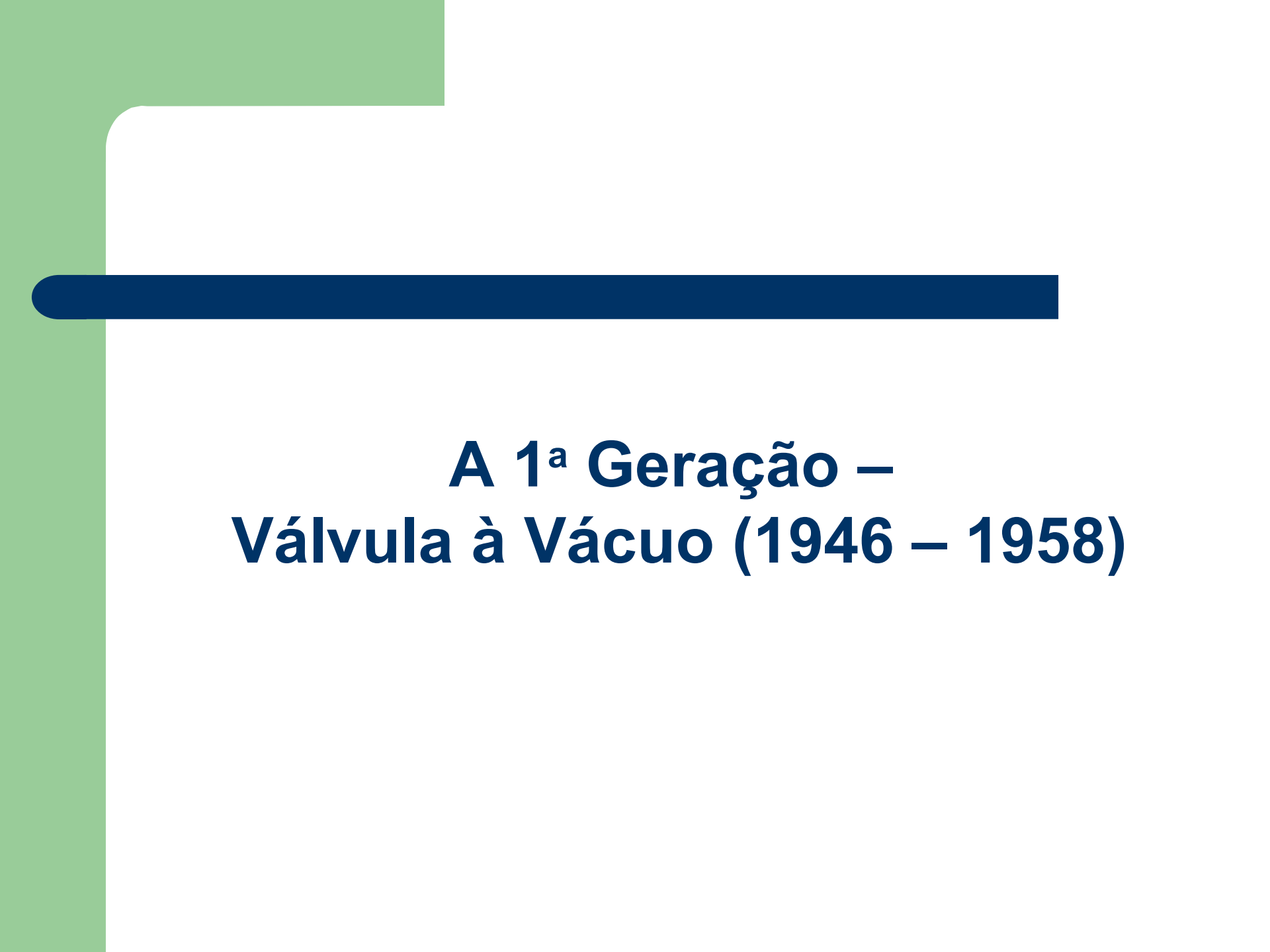
- A evolução da computação no início dos anos 40 teve como motivação a necessidade de serem realizados **cálculos para o uso militar** de uma forma rápida e eficiente. (II Guerra: 1939-1945)

Houve um grande salto de 5 gerações de tecnologia em aproximadamente 65 anos.

Evolução da Computação

As três primeiras gerações estão intimamente ligadas a três desenvolvimentos tecnológicos:

1. Válvula à vácuo.
2. Transistor.
3. Circuito integrado.



A 1ª Geração – Válvula à Vácuo (1946 – 1958)

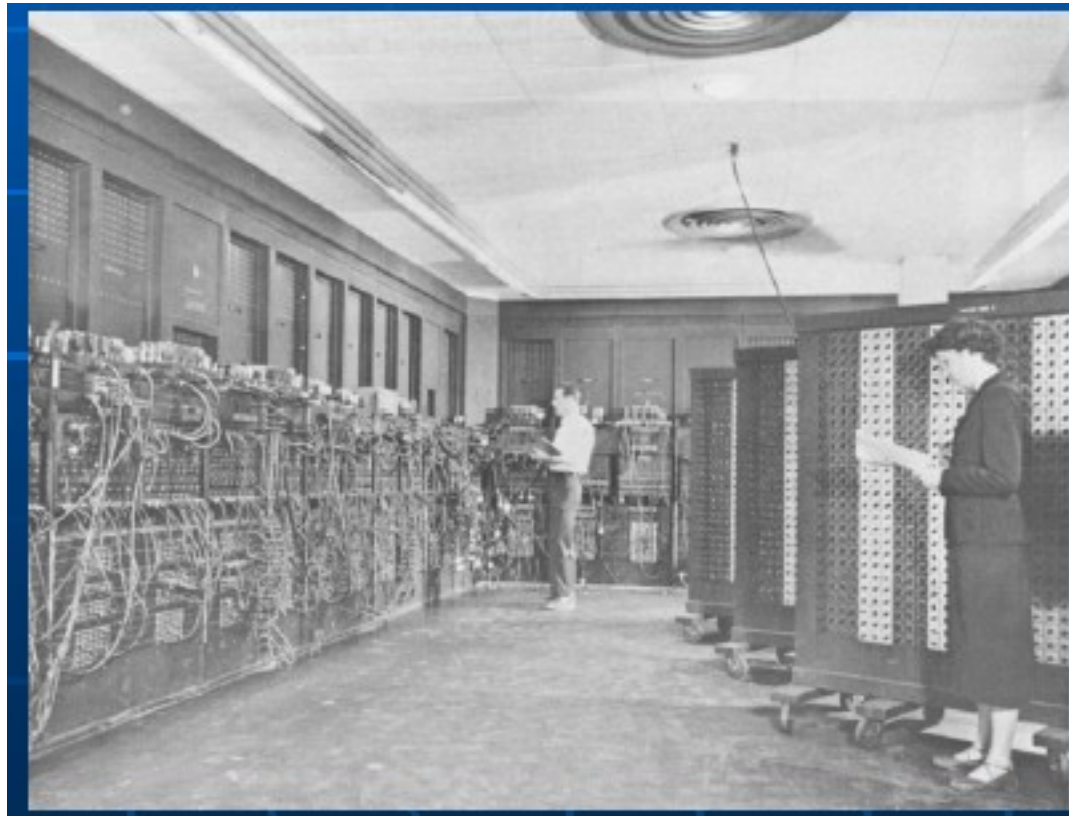
Mark 1

- A Marinha americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, projetado pelo professor Howard Aiken, com base no calculador analítico de Babbage.
- O Mark I ocupava 120m³ aproximadamente, conseguindo multiplicar dois números de dez dígitos em três segundos.

ENIAC

- Simultaneamente, e em segredo, o Exército Americano desenvolvia um projeto semelhante, chefiado pelos engenheiros J. Presper Eckert e John Mauchy, cujo resultado foi o primeiro computador a válvulas, o Electronic Numeric Integrator And Calculator (ENIAC), capaz de fazer 500 multiplicações por segundo.
- Tendo sido projetado para calcular trajetórias balísticas, o ENIAC foi mantido em segredo pelo governo americano até o final da guerra, quando foi anunciado ao mundo (1946);
- Os custos para a manutenção e conservação do ENIAC eram proibitivos, pois dezenas a centenas de válvulas queimavam a cada hora e o calor gerado por elas necessitava ser controlado por um complexo sistema de refrigeração, além dos gastos elevadíssimos de energia elétrica.

ENIAC - possuía 19.000 válvulas e pesava 19 toneladas.



John von Newman (Hungaro – 1903-1957)



- No ENIAC, o programa era feito rearranjando a fiação em um painel.
- Nesse ponto John von Neumann propôs a idéia que transformou os calculadores eletrônicos em "cérebros eletrônicos" : modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Para isso, eles teriam que ter três características:
 - Codificar as instruções de uma forma possível de ser armazenada na memória do computador. Von Neumann sugeriu que fossem usados uns e zeros.
 - Armazenar as instruções na memória, bem como toda e qualquer informação necessária a execução da tarefa, e
 - Quando processar o programa, buscar as instruções diretamente na memória, ao invés de lerem um novo cartão perfurado a cada passo.

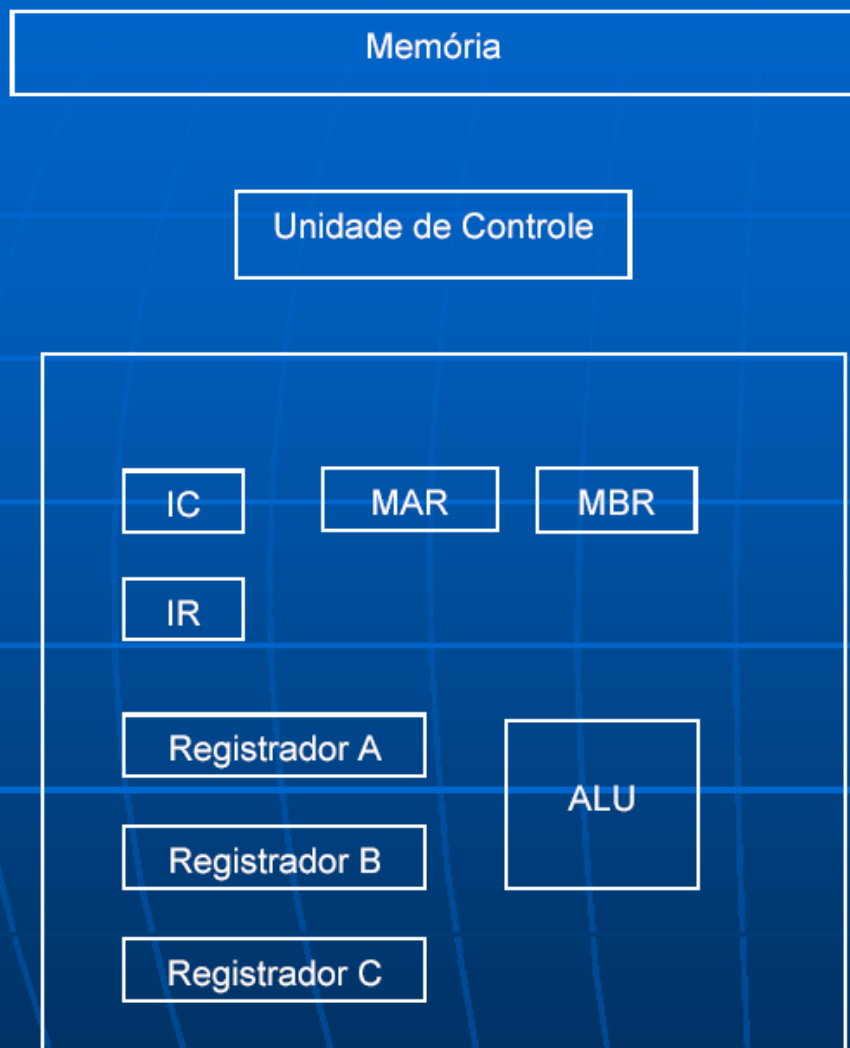
John von Newman

- Este é o conceito de programa armazenado, cujas principais vantagens são: rapidez, versatilidade e automodificação.
- Assim, o computador programável que conhecemos hoje, onde o programa e os dados estão armazenados na memória ficou conhecido como Arquitetura de von Neumann.

Arquitetura de von Newman (1945)

- A arquitetura de von Newman baseia-se em três componentes principais:
 - Memória Principal - que armazena dados e instruções;
 - Unidade de Controle – é um circuito lógico cuja função é a mesma da tabela de controle da Máquina de Turing universal: buscar um programa na memória, instrução por instrução, e executá-lo sobre os dados de entrada.
 - Unidade de processamento – realiza cálculos de acordo com as instruções.

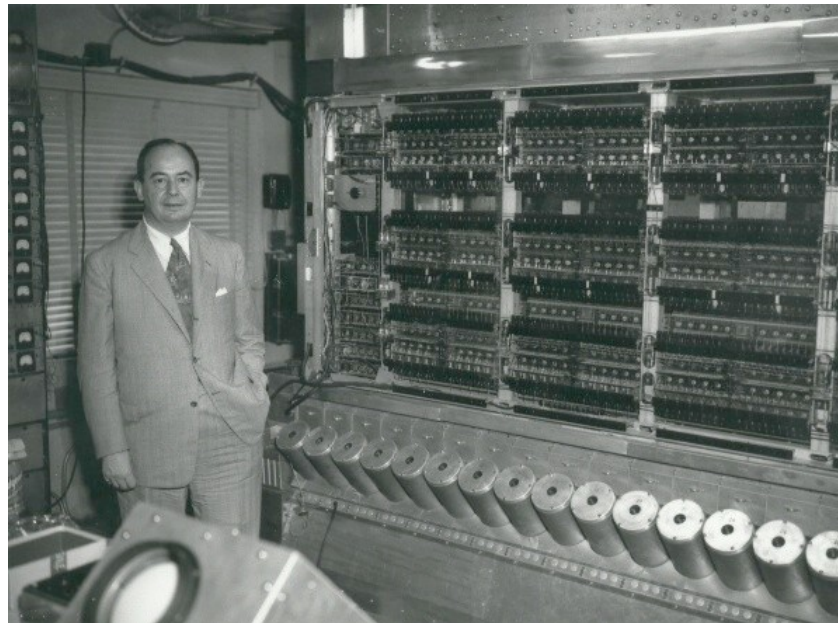
Arquitetura de Von Neumann



- Registrador IC (*Instruction Counter*) - contém o endereço na memória com a próxima instrução a ser executada.
- Registrador IR (*Instuction Register*) - contém a próxima instrução a ser executada.
- Registrador MAR (*Memory Address Register*) - contém o endereço da posição da memória a ser lida ou escrita.
- Registrador MBR (*Memory Buffer Register*) - contém o dado a ser lido ou escrito na memória.
- Registradores de propósito geral – usados para armazenar resultados intermediários.

IAS

- A proposta de von Neumann foi implementada com a construção do computador IAS no Instituto de Princeton em 1952.



UNIVAC I (Universal Automatic Computer)



14 de junho de **1951**:

- Início da era da **computação comercial**.

- O 1º UNIVAC foi entregue a um cliente: O Bureau do Censo dos EUA, para ser usado na tabulação do censo realizado no ano anterior.

- Foi projetado pela empresa de John Eckert e John Mauchly, mais tarde **Unisys**.

Com o lançamento do UNIVAC II (final dos anos 50) passa-se a ter a preocupação em se manter compatibilidade entre uma nova versão de máquina e as anteriores.



A 2ª Geração – Transistores (1959 – 1964)



- Os transistores foram inventados por três cientistas da **Bell Labs** em 1947:

John Bardeen, Walter H. Brattain e William Shockly

* Receberam o **Prêmio Nobel de Física** por esta invenção.

- **Transistores:** São pequenos dispositivos que transferem sinais eletrônicos através de um resistor.
- **Vantagens** com relação às válvulas:
 - ✓ Muito menores;
 - ✓ Não exigiam tempo de pré-aquecimento;
 - ✓ Consumiam menos energia;
 - ✓ Eram mais rápidos e confiáveis;
 - ✓ Geravam muito menos calor.

Fatos da 2ª geração:

- Aparecimento de um *software* para controle do sistema;
- Uso de linguagens de alto nível: Primeiro Assembly, depois Fortran (1954), Cobol (1959) e outras;
- 1962 - Introduziu-se o armazenamento em disco: Complementaram os sistemas de fita magnética e possibilitaram acesso mais rápido aos dados;
- Utilização por universidades e organizações governamentais.

Terceira Geração (1964 - 1975):



Terceira Geração (1964 - 1975)

Hardware:

- Surgimento dos circuitos integrados (CIs) - agrupamentos de pequenos transistores em uma mesma placa de silício – o chip.
- Uso das memórias de semicondutores e dos discos magnéticos.
- Criação dos minicomputadores.

Terceira Geração (1964 - 1975)

Software:

- Grande desenvolvimento dos sistemas operacionais, nos quais se incluiu a multiprogramação, o tempo real e o modo interativo.
- Desenvolvimento das linguagens de programação estruturadas: Algol, C



Quarta Geração: (1975 -1989)

Quarta Geração: (1975 -1989)

Hardware:

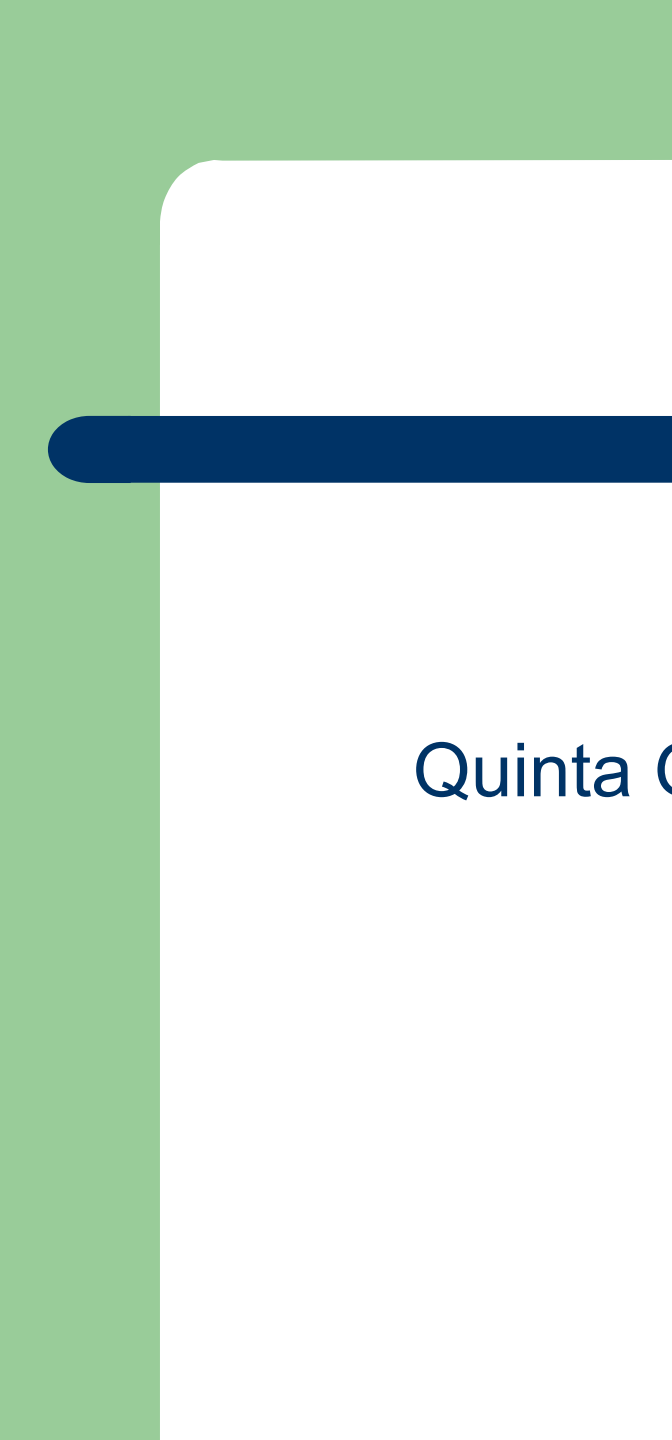
- Uso de circuitos integrados em larga escala (LSI), permitindo a fabricação de microcomputadores, computadores pessoais bem como computadores compactos.
- Surgimento do microprocessador - inclusão de toda a CPU num único circuito integrado.

Quarta Geração: (1975 -1989)

- É o início da utilização do disquete (floppy disk) como unidade de armazenamento.

Software:

- Surgimento de novas linguagens de programação de todos os tipos e
- de redes de transmissão de dados para a interligação de computadores.



Quinta Geração (a partir de 1990):

Quinta Geração (a partir de 1990)

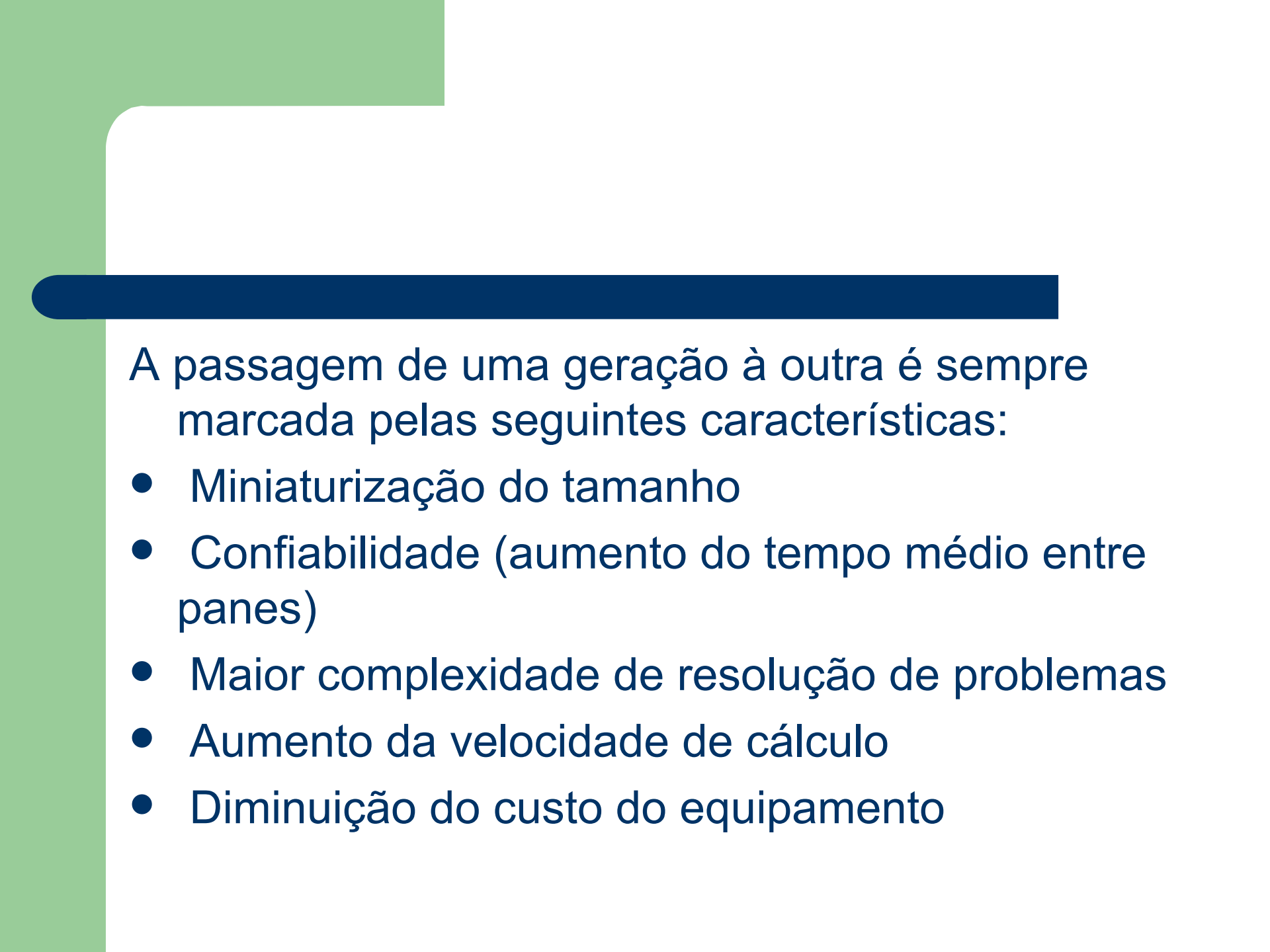
Hardware:

- Circuitos integrados em altíssima escala (VLSI). Processamento Vetorial.
- Grandes áreas de armazenamento de informações.

Quinta Geração (a partir de 1990)

Software:

- Interface homem-máquina inteligente. Uso da linguagem natural.
- Solucionador de problemas com raciocínio inteligente. Base de conhecimento
- capaz de armazenar e recuperar grandes quantidades de dados, julgar e aconselhar.
- Programas que envolvem Inteligência Artificial.



A passagem de uma geração à outra é sempre marcada pelas seguintes características:

- Miniaturização do tamanho
- Confiabilidade (aumento do tempo médio entre panes)
- Maior complexidade de resolução de problemas
- Aumento da velocidade de cálculo
- Diminuição do custo do equipamento

Aplicações

- Advocacia - Controle de processos e manutenção de biblioteca.
- Artes - Trabalhos de arte-final, financeiro.
- Comércio - Controle de cardápios, Controle de estoque, Controle de Vendas.
- Comunicações – Telefonia, Internet.

Aplicações

- Engenharia (todas) - Projetos (PAC), fabricação, manutenção, design (CAD),
- manufatura (CAM).
- Entretenimento - Jogos, simuladores.
- Gráficas - Desenvolvimento de plantas, criação de slides, Logos prog. de TV.

Aplicações

- Indústria - Automação da linha de montagem.
- Lares familiares - Controle orçamentário, Editor de texto (Word).
- Medicina - Tomografia computadorizada, Raios X, Exames ultra-sonográficos.
- Repartições públicas - Contabilidade em geral, Controle de processos